Zadanie 4B

Wyznaczanie stałej dysocjacji na podstawie pomiaru przewodności

Przewodność jest wielkością fizykochemiczną, której pomiar umożliwia określenie szeregu parametrów charakteryzujących dany elektrolit. Istotne są też zastosowania praktyczne, czego przykładem jest analiza wody destylowanej pod kątem obecności śladów elektrolitów. Jednym z najważniejszych praw w teorii przewodności jest prawo niezależnej wędrówki jonów Kohlrausch'a, które, mówi, że graniczna przewodność molowa zdefiniowana jako $\lambda = \kappa/c$ (κ - przewodność właściwa, c – stężenie molowe), czyli przewodność odniesiona do jednego mola elektrolitu w nieskończenie rozcieńczonym roztworze, jest sumą przewodności molowych jonów pochodzących z dysocjacji tego elektrolitu.

W poniższej tabeli podano wartości przewodności właściwej kwasu mrówkowego dla różnych stężeń wodnych roztworów:

c_{HCOOH}/mol∗dm^{-3}	κ/S∗dm^{-1}
0.08	1,497
0,04	1,049
0,02	0,732
0,01	0,507

Ponadto znane są wartości λ_∞ następujących mocnych elektrolitów (T = 298 K).

elektrolit	λ_∞/S∗dm^2∗mol^{-1}
HCOOK	128,1
KCl	149,9
HCl	426,0

Wykorzystując poniższe dane:

1. Oblicz wartość λ_∞ kwasu mrówkowego w roztworze wodnym.
2. Oblicz wartości stopnia dysocjacji dla podanych stężeń.
3. Wyprowadź odpowiednią zależność i oblicz wartości stałej dysocjacji dla podanych stężeń. Podaj wartość pK_a kwasu mrówkowego. Co można powiedzieć o jego mocy?

Uwaga! W rozważaniach należy pominąć udział jonów pochodzących z dysocjacji wody.

Rozwiązanie zadania 4B

1. W oparciu o prawo niezależnej wędrówki jonów można obliczyć λ_∞ kwasu mrówkowego w oparciu o podane wartości λ_∞. W tym celu dodajemy graniczne przewodności molowe elektrolitów mających wspólne jony z kwasem mrówkowym, tzn. kwasu solnego i mrówczanu potasu, a następnie od uzyskanej sumy odejmujemy graniczną przewodność molową elektrolitu utworzonego z odpowiednich przeciwjonów, czyli w tym przypadku chlorku potasu.

$\lambda_\infty(HCOOH) = \lambda_\infty(H^+) + \lambda_\infty(HCOO^-) = \lambda_\infty(HCl) + \lambda_\infty(HCOOK) - \lambda_\infty(KCl) = 404{,}2\ S*dm^2*mol^{-1}$

2. Obliczamy przewodność molową dla kolejnych stężeń korzystając z definicji $\lambda = \kappa/c$. Stopień dysocjacji można utożsamić z ilorazem λ/λ_∞, ponieważ λ_∞ odpowiada całkowitemu zdysocjowaniu elektrolitu, co jest zawsze słuszne w roztworze nieskończenie rozcieńczonym.

c/mol∗dm^{-3}	λ/S∗dm^2∗mol^{-1}	$\alpha = \lambda/\lambda_\infty$
0.08	18,71	0,0463
0,04	26,23	0,0649
0,02	36,58	0,0905
0,01	50,73	0,1255

3. Zapisujemy wyrażenie na stałą dysocjacji

$$K = \frac{[HCOO^-][H^+]}{[HCOOH]c_0},\ c_0 = 1\ \text{mol}*\text{dm}^{-3}$$

Stężenia równowagowe jonów i niezdysocjowanych cząsteczek kwasu mrówkowego można wyrazić jako funkcje stopnia dysocjacji α i stężenia całkowitego (nominalnego) c:

$$[HCOO^-] = [H^+] = \alpha c;\ [HCOOH] = (1-\alpha)c$$

Po podstawieniu otrzymujemy:

$$K = \frac{[HCOO^-][H^+]}{[HCOOH]c_0} = \frac{\alpha c\,\alpha c}{(1-\alpha)cc_0} = \frac{\alpha^2 c}{(1-\alpha)c_0}$$

Ze wzoru tego obliczamy wartość stałej dysocjacji K dla kolejnych stężeń:

c/mol∗dm^{-3}	K∗10^4
0,08	1,798
0,04	1,802
0,02	1,801
0,01	1,801

A zatem tak zdefiniowana stała dysocjacji kwasu mrówkowego K jest w granicach błędu niezależna od stężenia (stwierdzenie to może nie być słuszne dla innego zakresu stężeń, w szczególności dla bardziej stężonych roztworów) i wynosi średnio

$$K \approx 1{,}80*10^{-4}$$

$$pK = -\log K = 3{,}75$$

Z obliczonej wartości pK wynika, że kwas mrówkowy w roztworze wodnym jest raczej słabym kwasem, choć nieco mocniejszym od kwasu octowego.